



§ 2.

Физическое тело, физическое явление, физическая величина



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8

Оглянитесь вокруг себя. Вы увидите огромное многообразие предметов. Это люди, животные, деревья. Это телевизор, автомобиль, яблоко, камень, лампочка, карандаш и др. А что представляют собой эти предметы с точки зрения физики?

В физике **любой предмет называют физическим телом**. Чем отличаются друг от друга физические тела? Очень многим. Например, они могут состоять из разных веществ. У них могут быть различные объем и форма. Золотая и серебряная ложки (рис. 5) имеют одинаковые объем и форму, но состоят из разных веществ — золота и серебра. Деревянный кубик и шарик (рис. 6) имеют разные объем и форму. Это разные физические тела, но изготовлены они из одного и того же вещества — древесины.

Кроме физических тел, есть еще физические поля. Их не всегда можно обнаружить с помощью органов чувств человека, однако легко выявить с помощью опытов и приборов. Примеры физических полей — поле вокруг магнита (рис. 7), поле вокруг наэлектризованного тела (рис. 8).

С физическими телами и полями могут происходить разнообразные изменения. Ложка, опущенная в горячий чай, нагревается. Вода в луже испаряется, а в холодный день замерзает. Лампа (рис. 9) излучает свет. Девочка и собака (рис. 10) бегут (движутся). Магнит размагничивается, и его магнитное поле ослабевает. Нагревание, испарение, замерзание, излучение, движение, намагничивание и другие **изменения, происходящие с физическими телами и полями, называются физическими явлениями**.

Изучая физику, вы познакомитесь со многими физическими явлениями.

Для описания свойств физических тел и явлений вводятся физические величины. Например, описать свойства деревянного шарика и кубика можно с помощью таких физических величин, как объем, масса. Движение (девочки, автомобиля и др.) как физическое явление описывается с использованием таких физических величин, как путь, скорость, время. Обратите внимание на основной признак физической величины: ее можно измерить с помощью приборов или вычислить по формуле. Объем тела можно измерить мензуркой (мерным стаканом) с водой (рис. 11, а). А можно, измерив длину a (рис. 11, б), ширину b и высоту c линейкой, вычислить по формуле

$$V = a \cdot b \cdot c.$$

Все физические величины имеют свои обозначения и единицы измерения. О некоторых единицах измерения вы слышали много раз: килограмм, метр, секунда, киловатт и др. Более подробно с физическими величинами вы будете знакомиться в процессе изучения физики.

В 7-м классе мы будем изучать в основном механические явления. Они связаны с движением тел и их взаимодействием.



Рис. 9



Рис. 10

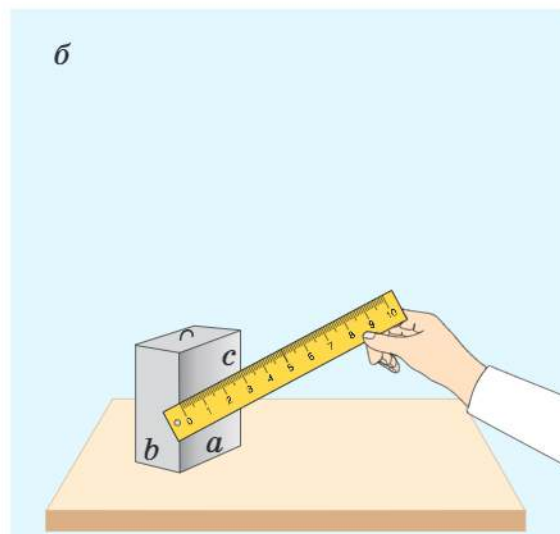
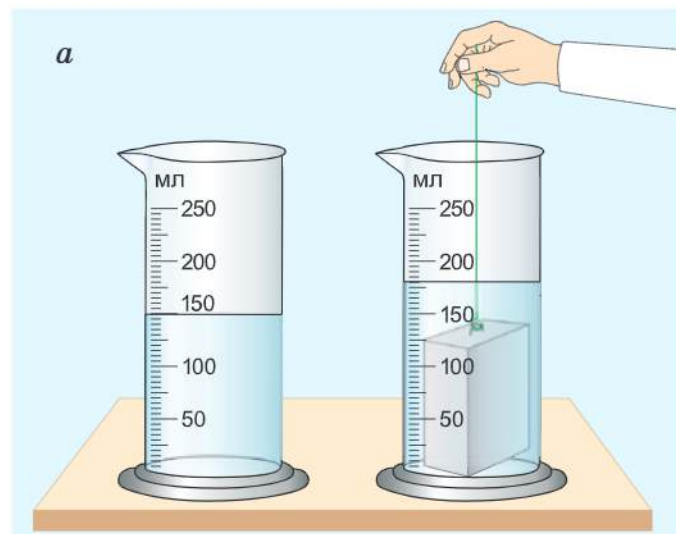


Рис. 11

■ Главные выводы

1. Основные понятия физики — «физическое тело», «физическое явление» и «физическая величина».
2. Физическое тело — это любой предмет.
3. Физическое явление — изменение, происходящее с физическим телом или полем.
4. Физическая величина описывает свойство физического тела или явления.
5. Физическую величину можно измерить или вычислить по формуле.

? Контрольные вопросы

1. Что называют физическим телом? Физическим явлением?
2. Каков основной признак физической величины? Назовите известные вам физические величины.
3. Из нижеприведенных понятий выберите и назовите те, которые относятся к:
 - а) физическим телам;
 - б) физическим явлениям;
 - в) физическим величинам.
 - 1) Капля;
 - 2) нагревание;
 - 3) длина;
 - 4) гроза;
 - 5) кубик;
 - 6) объем;
 - 7) ветер;
 - 8) сонливость;
 - 9) температура;
 - 10) карандаш;
 - 11) время;
 - 12) восход Солнца;
 - 13) скорость;
 - 14) красота.

➔ Домашнее задание

В нашем организме есть «измерительное устройство». Это сердце, с помощью которого можно оценивать время.

Определите по пульсу (числу ударов сердца) время, за которое стакан наполняется водой из-под крана. Считайте время между двумя последовательными ударами сердца примерно равным одной секунде. Сравните это время с показаниями часов. На сколько и почему отличаются полученные результаты?